

4) Skolemizzazione

- Vogliamo poter dire che animale e persona dipendono da x
- Sostituiamo ogni variabile quantificata esistenzialmente con una funzione che ha per argomenti tutte le variabili quantificate universalmente nel cui scope ricade:

$\forall x_1, x_2, \dots [\exists y P(y, x_1, \dots) \dots \exists z Q(z, x_1, \dots)]$ diventa

$\forall x_1, x_2, \dots [P(\mathbf{S1(x_1, x_2, \dots)}, \dots) \dots Q(\mathbf{S2(x_1, x_2, \dots)}, \dots)]$

- **S1, S2** sono dette **funzioni di Skolem**
- Nel caso particolare in cui l'esistenziale non ricade nello scope di alcun universale tali funzioni diventano **costanti di Skolem (EI)**
- Nell'esempio otterremo quindi
 $\forall x [\text{Animale}(F(x)) \wedge \neg \text{Ama}(x, F(x))] \vee [\text{Ama}(G(x), x)]$

Tradurre una KB FOL in CNF

5) Cancella i quantificatori universali

$$\forall x [\text{Animale}(F(x)) \wedge \neg \text{Ama}(x, F(x))] \vee [\text{Ama}(G(x), x)]$$

6) Distribuisci $\vee$ su $\wedge$

$$[\text{Animale}(F(x)) \vee \text{Ama}(G(x), x)] \wedge [\neg \text{Ama}(x, F(x)) \vee \text{Ama}(G(x), x)]$$

Il risultato non è più leggibile ma non è inteso essere usato da un essere umano. La traduzione è automatizzabile e le clausole servono al processo di inferenza

Approfondimento sulla skolemizzazione

- Consideriamo un esempio più semplice:
 $\forall x \exists y \text{ persona}(x) \Rightarrow (\text{abita}(x, y) \wedge \text{paese}(y))$
- Non possiamo usare l'istanziamento dell'esit:
 - persone diverse possono abitare nello stesso paese
 - E persone diverse possono abitare in paesi diversi

Approfondimento sulla skolemizzazione

- Consideriamo un esempio più semplice:

$\forall x \exists y \text{ persona}(x) \Rightarrow (\text{abita}(x, y) \wedge \text{paese}(y))$

- Non possiamo usare l'istanziamento esistenziale per togliere il quantificatore esistenziale perché otterremmo:

$\forall x \text{ persona}(x) \Rightarrow (\text{abita}(x, K) \wedge \text{paese}(K))$

- In questo modo fissiamo una costante K , la stessa per tutti i possibili valori di x , quindi rappresentiamo che tutti abitano in uno stesso paese
- Il luogo in cui una persona abita dipende (è funzione) dello specifico individuo

Approfondimento sulla skolemizzazione

- Per questo motivo si usano le funzioni:

$\forall x \text{ persona}(x) \Rightarrow (\text{abita}(x, \text{luogo}(x)) \wedge \text{paese}(\text{luogo}(x)))$

- In questo modo il luogo in cui uno abita può cambiare da persona a persona ed è funzione dello specifico individuo considerato

Approfondimento sulla skolemizzazione

- Le funzioni possono avere arità maggiore di 1, es. immaginiamo un rally e consideriamo gli iscritti. Vogliamo rappresentare che per ogni coppia di persone x e y esiste un'auto z di cui x è il pilota e y il navigatore:

$$\forall x,y \exists z \text{ persona}(x) \wedge \text{persona}(y) \wedge \text{auto}(z) \wedge \text{not}(x=y)$$

$$\Rightarrow (\text{pilota}(x,z) \wedge \text{navigatore}(y, z))$$

- In questo caso la funzione di Skolem sarà nelle variabili x e y
- $\forall x,y \text{ persona}(x) \wedge \text{persona}(y) \wedge \text{auto}(A(x,y)) \wedge \text{not}(x=y)$
 $\Rightarrow (\text{pilota}(x,A(x,y)) \wedge \text{navigatore}(y, A(x,y)))$

Approfondimento sulla skolemizzazione

- Attenzione che le funzioni di Skolem sono funzioni delle variabili quantificate universalmente nel cui scope cade la quantificazione esistenziale: $\forall x, y, \dots \exists z \text{ formula}(x, y, \dots z)$
- Quindi nel caso di una formula tipo: $\exists z [\forall x, y \text{ formula}(x, y, z)]$ saranno le variabili x ed y a ricadere nello scope del quantificatore esistenziale. La formula dice che esiste un valore unico di z che è in relazione con tutti i possibili valori di x e y grazie a formula
- In questo caso la funzione di Skolem non avrebbe parametri come non si avrebbe anche se fosse del tipo, ancora più semplice, $\exists z \text{ formula}(x, y, \dots z)$
- Poiché il valore sarebbe costante si applica l'istanziamento esistenziale (quindi si usa la costante di Skolem anziché una funzione di Skolem)

Binary resolution in FOL

$$\frac{l_1 \vee \dots \vee l_k, \quad m_1 \vee \dots \vee m_n}{\text{SUBST}(\theta, l_1 \vee \dots \vee l_{i-1} \vee l_{i+1} \vee \dots \vee l_k \vee m_1 \vee \dots \vee m_{j-1} \vee m_{j+1} \vee \dots \vee m_n)}$$

- Per tutti i valori di i la sostituzione unifica l_i e $\neg m_j$
- Esempio: consideriamo $\text{Re}(\text{John})$ e $\neg \text{Re}(x)$. Sono opposte e la sostituzione $\theta = \{x/\text{John}\}$ rende la prima equivalente al negato della seconda: $\text{Re}(\text{John})/\theta \equiv \neg \neg \text{Re}(x)/\theta$
- Le due clausole da risolvere **non condividono variabili**
- Occorre fare il **lifting della fattorizzazione**: due letterali sono ridotti ad uno non se sono uguali ma se sono unificabili. L'unificatore va applicato alle clausole intere
- **Binary resolution + fattorizzazione costituisce una regola di inferenza completa**

Dimostrazione per refutazione

- Grazie al lifting della resolution diventa possibile applicare l'inferenza per refutazione a FOL
- Vediamo un esempio:
 - A) Tutti coloro che amano gli animali sono amati da qualcuno
 - B) Tutti coloro che uccidono animali non sono amati da nessuno
 - C) Jack ama tutti gli animali
 - D) O Jack o Curiosity hanno ucciso il gatto, il cui nome è Tuna
 - E) Curiosity ha ucciso il gatto?

Esempio

- A) $\forall x [\forall y \text{ Animale}(y) \Rightarrow \text{Ama}(x, y)] \Rightarrow [\exists y \text{ Ama}(y, x)]$
- B) $\forall x [\exists z \text{ Animale}(z) \wedge \text{Uccide}(x, z)] \Rightarrow [\forall y \neg \text{Ama}(y, x)]$
- C) $\forall x \text{ Animale}(x) \Rightarrow \text{Ama}(\text{Jack}, x)$
- D) $\text{Uccide}(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee \text{Uccide}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$
- E) $\text{Gatto}(\text{Tuna})$
- F) $\forall x \text{ Gatto}(x) \Rightarrow \text{Animale}(x)$

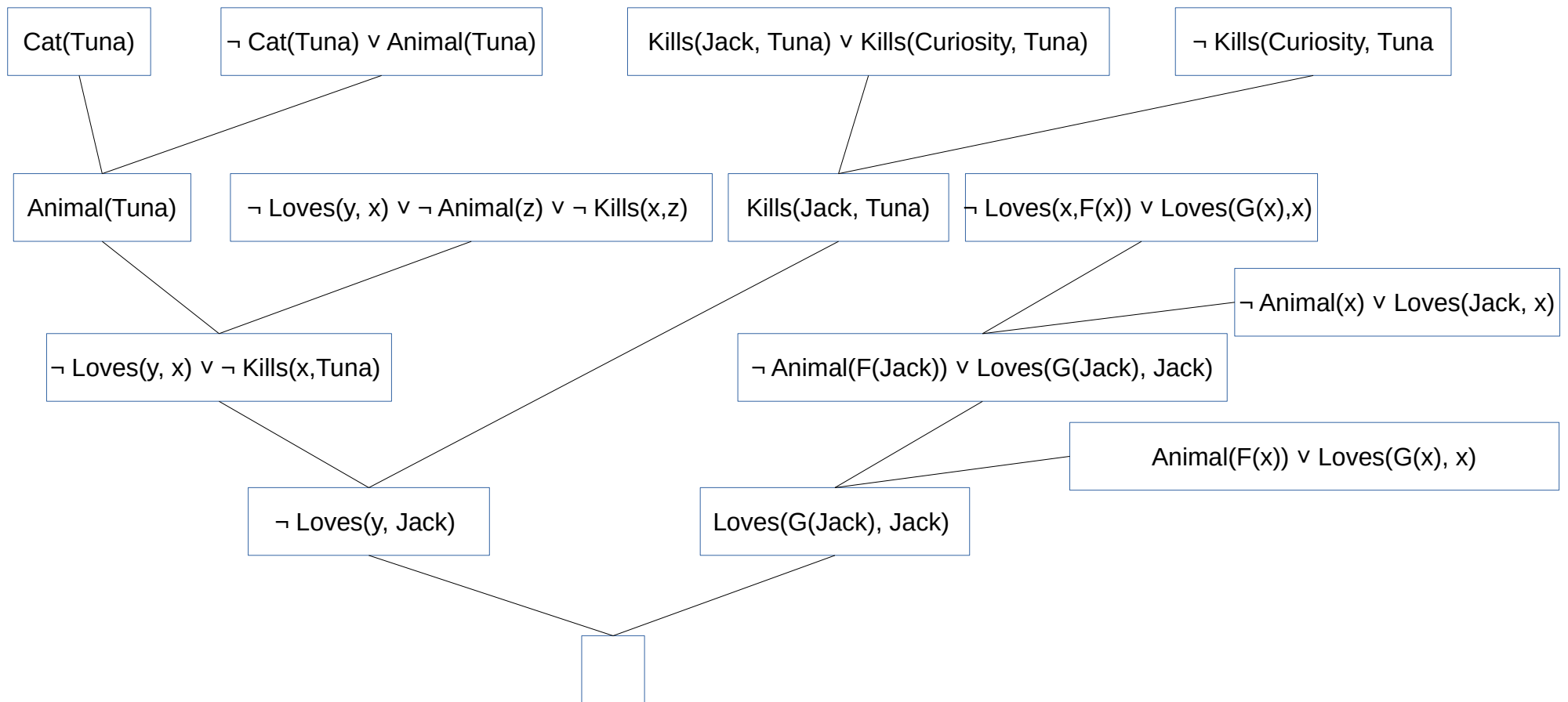
Alle precedenti aggiungiamo il goal negato:

- G) $\neg \text{Uccide}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$

Esempio: da FOL a CNF

- A1) $\text{Animale}(F(x)) \vee \text{Ama}(G(x), x)$
- A2) $\neg \text{Ama}(x, F(x)) \vee \text{Ama}(G(x), x)$
- B) $\neg \text{Ama}(y, x) \vee \neg \text{Animale}(z) \vee \neg \text{Uccide}(x, z)$
- C) $\neg \text{Animale}(x) \vee \text{Ama}(\text{Jack}, x)$
- D) $\text{Uccide}(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee \text{Uccide}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$
- E) $\text{Gatto}(\text{Tuna})$
- F) $\neg \text{Gatto}(x) \vee \text{Animale}(x)$
- G) $\neg \text{Uccide}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$

Esempio: resolution FOL



Valutazione: refutation-complete

- La **risoluzione** non è in grado di generare tutte le conseguenze logiche di una KB ma **è refutation-complete**:
 - Se una KB è **insoddisfacibile**, la resolution sarà **sempre in grado di derivare una contraddizione**
 - Di conseguenza sarà in grado di derivare tutte le risposte a una query $Q(x)$ da KB a patto che $KB \wedge \neg Q(x)$ sia insoddisfacibile

Costruire una KB in FOL

- Ingegneria della conoscenza (**knowledge engineering**):
 - 1) Identificare l'uso che si desidera fare della KB
 - 2) Raccogliere conoscenza rilevante (informale)
 - 3) Definire un vocabolario di costanti, funzioni e predicati
 - 4) Formalizzare la conoscenza in formule FOL
- Quando si vuole interrogare la KB:
 - 1) Descrivere in modo formale la specifica istanza del problema
 - 2) Interrogare la KB